

TEMA 2.2 • TRAUMATOLOGÍA

Fracturas Expuestas

PERFIL EUNACOM 1.12.2.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Una **fractura expuesta** se define como la solución de continuidad de un hueso (fractura) que se asocia a una herida de las partes blandas, permitiendo que el foco de fractura entre en contacto directo con el medio ambiente (aire, agua, contaminantes).

Es considerada una **urgencia traumatológica no derivable** en su fase inicial. Esto significa que, si bien el tratamiento definitivo es quirúrgico y requiere un especialista, el médico general debe realizar el manejo inmediato para disminuir drásticamente el riesgo de complicaciones graves.

Riesgos y Complicaciones

El principal problema de una fractura expuesta no es la fractura en sí, sino la exposición. Los riesgos principales son: - **Infección y Osteomielitis**: Es la complicación más específica y temida, ya que puede impedir la consolidación ósea y llevar a la pérdida de la extremidad. - **Lesiones neurovasculares**: Daño a nervios o vasos sanguíneos adyacentes. - **Síndrome Compartimental**: Debido al trauma de alta energía y el edema. - **Retardo en la consolidación** o pseudoartrosis.

Diagnóstico

El diagnóstico es fundamentalmente **clínico**. 1. **Examen físico**: Presencia de una herida que comunica con el hueso fracturado. 2. **Radiografía**: Confirma la fractura, su morfología y la presencia de aire en los tejidos o cuerpos extraños.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Toda herida en la cercanía de una fractura debe considerarse una fractura expuesta hasta que se demuestre lo contrario, incluso si el hueso no es visible a simple vista.

Pilares del Tratamiento Inicial

- El manejo debe comenzar siempre con el **ABC del trauma** (Vía aérea, ventilación y circulación). Una vez estabilizado el paciente, se procede con los pilares específicos de la fractura expuesta:
- **Aseo con Suero Fisiológico**: Es la medida inicial más importante. Se debe irrigar la herida con grandes volúmenes (habitualmente entre **3 a 10 litros**) a chorro para remover mecánicamente restos vegetales, tierra y detritos.
  - **Antibioticoterapia Endovenosa**: Debe iniciarse lo antes posible (idealmente en la primera hora).
  - **Analgesia**: Uso de AINES u opioides según la escala de dolor.
  - **Vacunación Antitetánica**: Según el antecedente vacunal del paciente y el grado de suciedad de la herida.
  - **Cirugía**: El tratamiento definitivo es el aseo quirúrgico y la estabilización (osteosíntesis) en pabellón.

NOTA CLÍNICA

**Fisiopatología de la infección**: La contaminación bacteriana ocurre en el momento del trauma. La precariedad del flujo sanguíneo en el hueso fracturado y el daño a las partes blandas circundantes crean un ambiente ideal para la proliferación bacteriana si no se realiza un aseo precoz.

Antibioticoterapia según Clasificación

La elección del antibiótico depende de la clasificación de **Gustilo y Anderson**:

TABLA 2.2.1: GRADO VS COBERTURA NECESARIA

| GRADO     | COBERTURA NECESARIA             | ANTIBIÓTICO SUGERIDO                                     |
|-----------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Grado I   | Gram positivos (S. aureus)      | Cefazolina EV                                            |
| Grado II  | Gram positivos + Gram negativos | Cefazolina + Gentamicina                                 |
| Grado III | Gram (+), Gram (-) y Anaerobios | Cefazolina + Gentamicina + Clindamicina (o Metronidazol) |

Clasificación de Gustilo y Anderson

Es la escala más utilizada para determinar el pronóstico y el tratamiento.

**Grado I**: Herida < 1 cm. Mecanismo de baja energía, generalmente de "adentro hacia afuera" (el hueso rompe la piel). Contaminación mínima.

**Grado II**: Herida > 1 cm (pero habitualmente < 10 cm). Daño moderado a partes blandas. Mecanismo de moderada energía. **Grado III**: Herida > 10 cm o alta energía. Incluye: **III A**: Cobertura cutánea adecuada a pesar de la laceración extensa. **III B**: Daño extenso de partes blandas con denudación del periostio y exposición ósea. Requiere colgajos para su cierre. **Es la que más se infecta**. **III C**: Lesión arterial que requiere reparación vascular (independiente del tamaño de la herida). \* **III D**: Amputación traumática.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Cualquier fractura producida por **arma de fuego**, en contextos de **catástrofes/guerras** o con **alta contaminación** (tierras de campo, aguas servidas), se clasifica automáticamente como **Grado III**, sin importar el tamaño de la herida.

Manejo para el Traslado (Derivación)

- Como médico general, tras realizar el manejo inicial (aseo, antibióticos, analgesia), se debe derivar a un centro de mayor complejidad. Las condiciones para el traslado son:
- **No suturar la herida**: La herida debe quedar abierta para el aseo quirúrgico formal en pabellón. Solo se permite un punto de sutura si es estrictamente necesario para realizar hemostasia activa.
  - **Cubrir la herida**: Utilizar apósitos estériles.
  - **Inmovilización**: Se debe colocar una **valva de yeso larga** (que incluya la articulación proximal y distal a la fractura).
  - **Valva Abierta**: La inmovilización debe ser abierta (no un yeso circular) para permitir la expansión de los tejidos y prevenir un **Síndrome Compartimental**.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

El estado de las **partes blandas** es el factor pronóstico más importante para la evolución y el riesgo de infección de la fractura.

Tratamiento Quirúrgico

En el centro terciario, el traumatólogo realizará: - **Aseo quirúrgico**: Limpieza profunda y desbridamiento de tejido necrótico en pabellón. - **Reducción y Osteosíntesis**: Estabilización del hueso, que puede ser mediante fijación externa (común en grado III) o interna. - En caso de grado **III C**, es obligatoria la intervención conjunta con un **cirujano vascular**.

**CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM****ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Un paciente tiene fractura de pierna expuesta grado 1 de Gustilo: herida menor de un centímetro, baja energía, contaminación mínima. ¿Cuál es el antibiótico endovenoso inicial?"

**EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:**

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Fracturas Expuestas. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

**PUNTOS CLAVE DESTACADOS**

- La fractura expuesta es fractura más herida con contacto del hueso con el exterior; su riesgo específico es la infección con evolución a osteomielitis.
- Es una urgencia no derivable: el médico general inicia el manejo con ABC, aseo con tres a diez litros de suero fisiológico, antibióticos endovenosos, AINEs y vacunación antitetánica.
- Grado uno de Gustilo recibe cefazolina para gram positivos; grado dos agrega amikacina para gram negativos; grado tres agrega clindamicina o metronidazol para anaerobios.
- El traslado se hace sin suturar la herida, con apósitos estériles e inmovilización con valva de yeso larga y abierta para prevenir síndrome compartimental.
- El tratamiento definitivo de toda fractura expuesta es quirúrgico: aseo quirúrgico más reducción y osteosíntesis.
- El grado 3C tiene sección neurovascular con isquemia y requiere cirujano vascular además del traumatólogo.
- El estado de las partes blandas es el factor más importante para el pronóstico de la fractura expuesta.

**EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (FRACTURAS EXPUESTAS)****PREGUNTA 1**

Un paciente tiene fractura de pierna expuesta grado 1 de Gustilo: herida menor de un centímetro, baja energía, contaminación mínima. ¿Cuál es el antibiótico endovenoso inicial?

- A)** Cefazolina
- B)** Amikacina más cefazolina
- C)** Cefazolina más amikacina más clindamicina
- D)** Metronidazol intravenoso
- E)** Amoxicilina clavulánico oral

**PREGUNTA 2**

Un paciente tiene fractura de pierna expuesta con herida de quince centímetros muy contaminada con restos vegetales. ¿Cuál es la clasificación de Gustilo y el esquema antibiótico?

- A)** Grado 2; cefazolina más amikacina
- B)** Grado 3; cefazolina más amikacina más clindamicina
- C)** Grado 1; solo cefazolina
- D)** Grado 3; solo metronidazol
- E)** Grado 2; solo cefazolina

**PREGUNTA 3**

Un médico general maneja una fractura expuesta y va a trasladar al paciente al centro de referencia. ¿Cuál es la forma correcta de inmovilizar y preparar el traslado?

- A)** Suturar la herida completamente y colocar yeso circular
- B)** Cubrir con apósitos estériles e inmovilizar con valva de yeso larga y abierta
- C)** Dejar la herida al aire sin cubrir y trasladar sin inmovilización
- D)** Suturar la herida y colocar valva corta de yeso
- E)** Yeso circular inmediato para asegurar la fractura durante el traslado

**RESUMEN: FRACTURAS EXPUESTAS**

La fractura expuesta es una fractura en la que el hueso entra en contacto con el exterior a través de una herida en la piel. Su principal riesgo específico es la infección con evolución a osteomielitis, además de los riesgos generales de las fracturas. Es una urgencia no derivable: el médico general debe iniciar el manejo antes de derivar. Los pilares del tratamiento inicial son el ABC, el aseo abundante con suero fisiológico entre tres y diez litros, los antibióticos endovenosos, los AINEs, la vacunación antitetánica y la planificación de la cirugía. Los antibióticos se escalan según la clasificación de Gustilo y Anderson. Grado uno es herida menor de un centímetro, baja energía, mínima contaminación: cefazolina endovenosa para gram positivos. Grado dos es herida entre uno y diez centímetros de moderada energía: se agrega amikacina para gram negativos. Grado tres es herida mayor de diez centímetros, muy contaminada, por bala o en zona de catástrofe: se agrega clindamicina o metronidazol para anaerobios. El grado tres subclasifica en 3A partes blandas íntegras, 3B partes blandas dañadas y 3C sección neurovascular con isquemia. El traslado al centro terciario se hace sin suturar la herida salvo puntos de hemostasia, cubierta con apósitos estériles e inmovilizada con valva de yeso larga y abierta para prevenir el síndrome compartimental. El tratamiento definitivo siempre es quirúrgico: aseo quirúrgico más reducción y osteosíntesis.